

Решение текстовых задач с помощью системы линейных уравнений

Алгоритм решения

1. Выделить две неизвестные величины и обозначить их буквами.
2. Используя условие задачи, составить уравнения системы.
3. Решить полученную систему уравнений удобным способом.
4. Записать ответ в соответствии с практической ситуацией, описанной в условии задачи.

Задача 1. В корзине лежат бананы и яблоки. Известно, что бананов на 5 больше, чем яблок. Сколько бананов и сколько яблок в корзине, если всего в ней 17 фруктов?

Решение.

1. Введем обозначения: x — количество бананов в корзине, а y — количество яблок.
2. $\begin{cases} x - y = 5, \\ x + y = 17 \end{cases}$ — система уравнений.
3. Решаем систему уравнений способом сложения.

$$\begin{aligned} (x + x) + (-y + y) &= 5 + 17, \\ x + x - y + y &= 5 + 17, \\ 2x &= 22, \\ x &= 11. \end{aligned}$$

Подставим значение $x = 11$ во второе уравнение системы.

$$\begin{aligned} 11 + y &= 17, \\ y &= 17 - 11, \\ y &= 6. \end{aligned}$$
4. Ответ: 11 бананов и 6 яблок.

72

Задача 2. Первый ученик за 3 тетради и 2 карандаша заплатил 66 р. Второй ученик за такие же 2 тетради и 3 карандаша заплатил 49 р. Сколько стоит тетрадь и сколько стоит карандаш?

Решение.

Введем обозначения: x р. — цена тетради, y р. — цена карандаша.

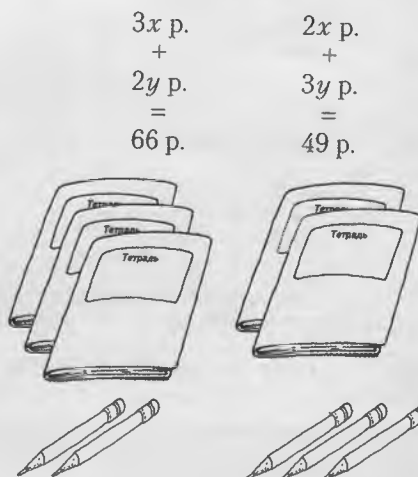
Подставим значение $x = 20$ в первое уравнение системы.

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 3x + 2y = 66, \\ 2x + 3y = 49; \end{cases} \\ &\begin{cases} (3x + 2y) \cdot 3 = 66 \cdot 3, \\ (2x + 3y) \cdot (-2) = 49 \cdot (-2); \end{cases} \\ &+ \begin{cases} 9x + 6y = 198, \\ -4x - 6y = -98; \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (9x - 4x) + (6y - 6y) &= 198 - 98, \\ 9x - 4x + 6y - 6y &= 100, \\ 5x &= 100, \\ x &= 20. \end{aligned}$$

Ответ: 20 р. цена тетради, 3 р. цена карандаша.

$$\begin{aligned} 3 \cdot 20 + 2y &= 66, \\ 60 + 2y &= 66, \\ 2y &= 66 - 60, \\ 2y &= 6, \\ y &= 3. \end{aligned}$$



73

Задача 3. 8 лошадей и 15 коров ежедневно съедают 162 кг травы. Сколько травы съедает ежедневно каждая лошадь и каждая корова, если известно, что 5 лошадей съедают на 3 кг травы больше, чем 7 коров?

Решение.

Введем обозначения: x кг съедает за день каждая лошадь,
 y кг за день съедает каждая корова.

$$\begin{cases} 8x + 15y = 162, \\ 5x - 7y = 3; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x - 7y = 3; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (8x + 15y) \cdot 5 = 162 \cdot 5, \\ (5x - 7y) \cdot (-8) = 3 \cdot (-8); \end{cases}$$

$$\begin{cases} (5x - 7y) \cdot (-8) = 3 \cdot (-8); \end{cases}$$

$$\begin{cases} 40x + 75y = 810, \\ -40x + 56y = -24; \end{cases}$$

$$\begin{cases} -40x + 56y = -24; \end{cases}$$

$$(40x - 40x) + (75y + 56y) = 810 - 24,$$

$$40x - 40x + 75y + 56y = 810 - 24,$$

$$131y = 786,$$

$$y = 6.$$

8 лошадей — $8x$ кг

15 коров — $15y$ кг

Вместе

162 кг

$$5x - 7 \cdot 6 = 3,$$

$$5x - 42 = 3,$$

$$5x = 3 + 42,$$

$$5x = 45,$$

$$x = 9.$$

Ответ: 9 кг травы съедает лошадь, 6 кг съедает корова.

Приложение

Таблица квадратов натуральных чисел от 11 до 99

Единицы Десятки	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Квадраты и кубы натуральных чисел от 1 до 10

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
n^3	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000